Solución de la pregunta 5

NÚMEROS · UBICACIÓN DE IRRACIONALES EN LA RECTA

Un punto P de la recta numérica está entre 3 y 4, más cerca de 4 que de 3. ¿Cuál de los siguientes números puede ser P?

A) $\sqrt{10}$

B) $\sqrt{12}$

C) $\sqrt{14}$

D) $\sqrt{17}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Encuentra el punto medio

El punto medio entre 3 y 4 es $3{,}5$, y $3{,}5^2 = 12{,}25$.

2 Traduce la condición

«Entre 3 y 4, más cerca de 4» significa $3{,}5 < P < 4$, es decir, $12{,}25 < a < 16$ si $P = \sqrt{a}$.

3 Revisa los radicandos

Solo 14 cumple: $\sqrt{14} \approx 3{,}74$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\sqrt{10} \approx 3{,}16$: está más cerca de 3.

B) $12 < 12{,}25$: $\sqrt{12} \approx 3{,}46$ aún no llega a la mitad. El punto medio de los radicandos (12,5) no es el cuadrado del punto medio.

D) $17 > 16$: $\sqrt{17} > 4$.

Idea clave. La mitad entre dos enteros se eleva al cuadrado para compararla con el radicando.